



Algoritmo e Programação

Unidade I – Introdução a Algoritmos e Programas

Prof^a. Débora Mateus



Objetivo de Aprendizagem

- Nesta unidade será apresentado ao aluno a estrutura e a funcionalidade de uma linguagem de programação utilizando formas de representações de problemas com construções de algoritmos.



Aplicabilidade da Programação

- Presente em todas as áreas da computação:
 - Hardware;
 - Sistemas Operacionais;
 - Análise de Sistemas;
 - Banco de Dados;
 - Desenvolvimento Web;
 - Redes de Computadores;
 - Etc.

SEQUÊNCIA LÓGICA:

- Estes pensamentos devem ser descritos como uma *sequência de instruções*, que devem ser seguidas em ordem para se cumprir uma determinada tarefa;
- *Passos* executados até se atingir um objetivo ou solução de um problema



INSTRUÇÃO:

- Cada um dos *passos*, cada uma das ações a tomar (obedecendo a *sequência lógica*) para ir resolvendo o problema, ou para ir executando a tarefa;
- Uma só instrução não resolve problemas.

EXEMPLO: para “fazer omelete”

- Instruções: “quebrar ovos”, “bater ovos”, “pôr sal”, “ligar fogão”, “pôr óleo na frigideira”, “pôr frigideira no fogo”, “fritar ovos batidos”, etc...
- Quanto às instruções isoladas:
 - Só “quebrar ovos”, ou só “pôr óleo na frigideira”, não é suficiente para cumprir a tarefa “fazer omelete”
- Quanto à sequência lógica:
 - Se executarmos “fritar ovos batidos” antes de “bater ovos”, ou pior, antes de “quebrar ovos”, não iremos cumprir a tarefa “fazer omelete”

ALGORITMO:

- Sequência finita de passos, seguindo uma sequência lógica que levam à execução de uma tarefa;
- Claro e preciso.

Exemplo de algoritmo

Quando uma dona de casa prepara um bolo, segue uma **receita**, que nada mais é do que um **algoritmo** em que cada instrução é um passo a ser seguido para que o prato fique pronto com sucesso:

1. Bata 4 claras em neve
2. Adicione 2 xícaras de açúcar
3. Adicione 2 colheres de farinha de trigo, 4 gemas, uma colher de fermento e duas colheres de chocolate
4. Bata por 3 minutos
5. Unte uma assadeira com margarina e farinha de trigo
6. Coloque o bolo para assar por 20 minutos

FASES para desenvolver o algoritmo:

- Determinar o problema.
- Dividir a solução nas três fases:



- Exemplo:

- Problema: calcular a média de dois números
- Dados de entrada: os números, N1, N2
- Processamento: somar os dois números e dividir a soma por 2

$$\frac{N1 + N2}{2}$$

- Dados de saída: a média

Algoritmo:

- 1.Receber o primeiro número
- 2.Receber o segundo número
- 3.Somar todos os números
- 4.Dividir a soma por 2
- 5.Mostrar o resultado da divisão



Algoritmos e Lógica de Programação

○ **Formas de representação de algoritmos:**

- Descrição Narrativa;
- Fluxograma;
- Pseudocódigo.

Algoritmos e Lógica de Programação

o **Descrição Narrativa**

Caso 01 – Lavar o cabelo:

- 1.Molhar o cabelo;
- 2.Aplicar o xampú;
- 3.Massagear;
- 4.Enxaguar.



Algoritmos e Lógica de Programação

- **Descrição Narrativa**

Exercício:

Caso 02 – Trocar uma lâmpada queimada.



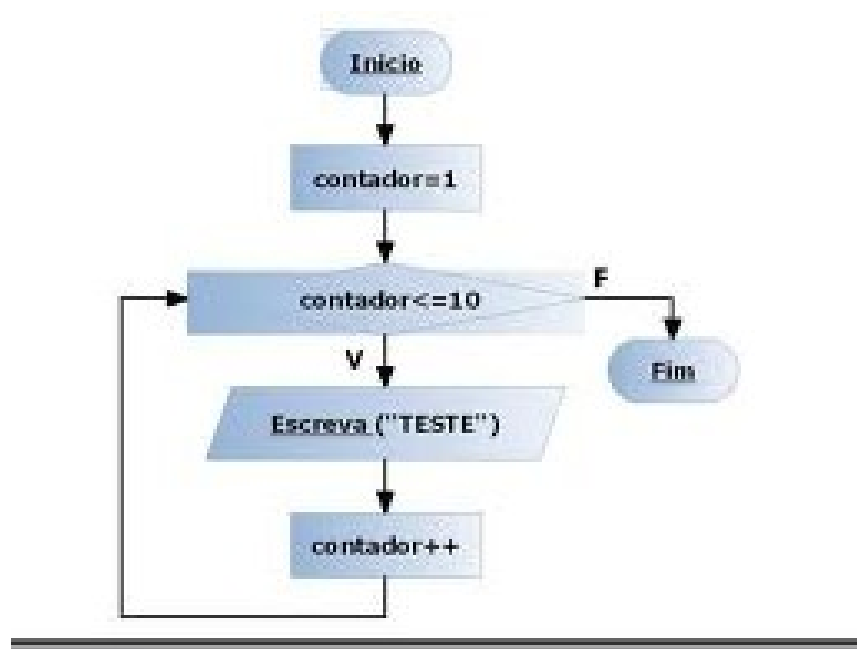
Caso 03 – Trocar o pneu furado de um carro.



Algoritmos e Lógica de Programação

o Fluxograma

Representação gráfica, onde formas geométricas diferentes implicam ações distintas



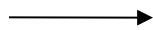
Algoritmos e Lógica de Programação

o **Fluxograma**

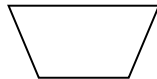
Principais Formas:



= Início e Fim do Fluxograma



= Fluxo de Dados



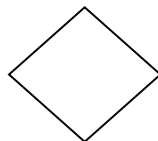
= Operação de Entrada de Dados



= Operação de Saída de Dados



= Operação de Atribuição (Processamento)

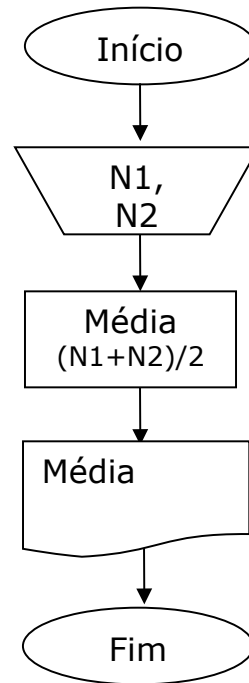


= Decisão

Algoritmos e Lógica de Programação

o Fluxograma

Exemplo:



Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado
Exemplo:

Algoritmo Soma

Var

n1, n2, S : Inteiro

Início

Escreva (“Entre com o primeiro valor: ”)

Leia (N1)

Escreva (“Entre com o segundo valor: ”)

Leia (N2)

$S \leftarrow N1 + N2$

Escreva (“Soma =”, S)

Fim.

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Comandos de Entrada e Saída de Dados:

Entrada de Dados

Ex : Leia (X);

 Leia (A, XPTO, Nota);

Saída de Dados

Ex : Escreva (Y);

 Escreva ("Bom Dia", Nome);

Algoritmos e Lógica de Programação

o Pseudocódigo ou Português Estruturado

Representação de Algoritmo na forma Estruturada :

```
Algoritmo<nome_do_algoritmo>;  
Var  
    <declaração_de_variáveis>;  
Início  
    <corpo_do_algoritmo>;  
Fim.
```

Onde :

Programa: É uma forma que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo.

<nome_do_algoritmo> : É um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-lo dos demais.

<declaração_de_variável> : Consiste no campo de declaração das variáveis utilizadas no algoritmo.

Início e Fim : Palavras que delimitam o começo e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo.



Variável

- Representa uma posição na memória, onde pode ser armazenado um dado;
- Possui um nome e um valor;
- Durante a execução do algoritmo, pode ter seu valor alterado.

Exemplo:

“Calcular a média de quatro números”

- PSEUDOCÓDIGO:

- Leia (N1)
- Leia (N2)
- $MEDIA \leftarrow (N1 + N2) / 2$
- Escreva (MEDIA)

VARIÁVEIS:
mais clareza no pseudocódigo

VARIÁVEL

Algoritmos e Lógica de Programação

o Pseudocódigo ou Português Estruturado

Uso de Variáveis

- O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número. Sempre deverá ser uma letra;
- O nome de uma variável não poderá possuir espaços em branco;
- Não poderá ser nome de uma variável uma palavra reservada;
- Não poderão ser utilizados outros caracteres a não ser letras e números, com exceção do caractere underline “_”.

Atribuição

- Atribui o valor da direita à variável da esquerda
 - `MEDIA <- (N1+N2) / 4`
(Lê-se media recebe N1+...)
 - Neste caso, estamos atribuindo o resultado da fórmula à variável média;
- Outros Exemplos:
 - `a <- 3;`
 - `a <- x;`

Operadores Aritméticos

OPERAÇÃO	SIMBOLO
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Exponenciação	**

Hierarquia das Operações Aritméticas

- 1º () Parênteses
- 2º Exponenciação
- 3º Multiplicação, divisão (o que aparecer primeiro)
- 4º + ou - (o que aparecer primeiro)

Exemplos:

$$\text{TOTAL} = \text{PRECO} * \text{QUANTIDADE}$$

$$1 + 7 * 2 ** 2 - 1 = 28$$

$$3 * (1 - 2) + 4 * 2 = 5$$

$$\text{MEDIA} = (\text{N1} + \text{N2} + \text{N3} + \text{N4}) / 4$$



Algoritmos e Lógica de Programação

- o Pseudocódigo ou Português Estruturado

Métodos para Construção de Algoritmo:

- Ler atentamente o enunciado;
- Retirar do enunciado a relação das entradas de dados;
- Retirar do enunciado a relação das saídas de dados;
- Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas saídas especificadas.
- Construção do algoritmo.

Algoritmos e Lógica de Programação

○ **Exercício**

1) Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando a seguinte fórmula:

- $\text{peso ideal} = (72.7 * \text{altura}) - 58$

Algoritmos e Lógica de Programação

○ Exercício

2) Faça um algoritmo que receba como entrada uma determinada temperatura em graus Celsius e mostre a temperatura em fahrenheit

- OBS: $Fahrenheit = (9/5) * (Celsius) + 32$

Algoritmos e Lógica de Programação

○ **Exercício**

3) Tendo como entrada o total vendido por um funcionário no mês de abril, faça um algoritmo que mostre a sua comissão e salário bruto neste mês, sabendo que o seu salário base é R\$1.200,00 e sua comissão é de 10% sobre o total vendido

Operadores **relacionais** são muito usados quando temos que tomar decisões nos algoritmos. Com eles fazemos testes, comparações, que resultam em valores lógicos (verdadeiro ou falso):

Descrição	Símbolo
Igual a	=
Diferente de	<> ou #
Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual a	>=
Menor ou igual a	<=

Exemplo:

tendo duas variáveis, $A = 5$ e $B = 3$:

Expressão	Resultado
$A = B$	Falso
$A <> B$	Verdadeiro
$A > B$	Verdadeiro
$A < B$	Falso
$A >= B$	Verdadeiro
$A <= B$	Falso

Exercícios

4) Tendo as variáveis SALARIO, IR e SALLIQ, e considerando os valores abaixo. Informe se as expressões são verdadeiras ou falsas.

SALARIO	IR	SALLIQ	EXPRESSAO	V ou F
100,00	0,00	100	(SALLIQ >= 100,00)	
200,00	10,00	190,00	(SALLIQ < 190,00)	
300,00	15,00	285,00	SALLIQ = SALARIO - IR	

verdadeiras ou falsas.

- a) $(A+C) > B$ ()
- b) $B \geq (A + 2)$ ()
- c) $C = (B - A)$ ()
- d) $(B + A) \leq C$ ()
- e) $(C+A) > B$ ()

Operadores **lógicos** combinam resultados lógicos, gerando novos valores lógicos (verdadeiro ou falso). A “tabela-verdade” abaixo mostra todos os valores possíveis de se obter com operadores lógicos:

			Resultado
T	AND	T	T
T	AND	F	F
F	AND	T	F
F	AND	F	F
T	OR	T	T
T	OR	F	T
F	OR	T	T
F	OR	F	F
	NOT	T	F
	NOT	F	T

T = Verdadeiro
F = Falso
AND = E
OR = OU
NOT = NÃO

Algoritmos e Lógica de Programação

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Expressões Lógicas

Operadores Lógicos:

E ($\wedge$) Conjunção

Ou ($\vee$) Disjunção

Não (!) Negação

- Combinando operadores **relacionais** e operadores **lógicos** criamos **operações lógicas**, que produzirão resultados lógicos (verdadeiro ou falso). Por exemplo, se $A = 5$, $B = 8$ e $C = 1$:

- $(A = B) \text{ E } (B > C)$ é falso (f e v)
- $(A < > B) \text{ OU } (B < C)$ é verdadeiro (v ou f)
- $\text{NÃO } (A > B)$ é verdadeiro (não f)
- $(A < B) \text{ E } (B > C)$ é verdadeiro (v e v)
- $(A > = B) \text{ OU } (B = C)$ é falso (f ou f)
- $\text{NÃO } (A < = B)$ é falso (não v)

Exercícios

6) Considere a seguinte atribuição de valores para as variáveis: **A=3, B=4, C=8**. Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final: verdadeiro ou falso.

- a) $A > 3$ **E** $C = 8$ ()
- b) $A < > 2$ **OU** $B \leq 5$ ()
- c) $A = 3$ **OU** $B \geq 2$ **E** $C = 8$ ()
- d) $A = 3$ **E NÃO** $B \leq 4$ **E** $C = 8$ ()
- e) $A < > 8$ **OU** $B = 4$ **E** $C > 2$ ()
- f) $B > A$ **E** $C < > A$ ()
- g) $A > B$ **OU** $B < 5$ ()

Algoritmos e Lógica de Programação

○ **Atividade Pontuada (2,5 Pts)**

1) Sabendo que 10 e 3 são números inteiros, encontre o quociente inteiro e o resto da divisão entre eles. (0,5 pt)

2) Encontre o resultado lógico para as seguintes expressões: (0,5 pt)

$$(15 * 3 = 45) \wedge (34 \text{ div } 2 < 15)$$

$$(23 - 25 > 0) \vee (100 / 12.5 = 8)$$

$$(\neg F \wedge V) \vee (F \wedge \neg V)$$

$$(V \vee F \neq V) \wedge (V \wedge F = V)$$

3) Escreva um algoritmo que mostre se um aluno está ou não reprovado por falta (75% de frequência). (0,5 pt)

4) Prepare um algoritmo que mostre o valor do empréstimo que a Sra. Ana fez no Banco, assim como o total dos juros (12% sobre o valor do empréstimo), o total a pagar (Valor Empréstimo + Total dos Juros) e o valor das parcelas (12 / Total a Pagar). (1,0 pt)